河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	阜城县
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.10.20

1. 制图验证部分仅写“本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准”，正文未报告实际制图模型的 R^2、RMSE 及独立验证样点数量，无法核验验证集 R^2是否达到不低于 0.5 的精度要求

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R^2不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点，海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R^2可适当降低。本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。

2. 土地利用现状段“建设用地面积为 10523 公顷，占土地总面积的 5.14%”，经核算 10523÷69526≈15.1%，占比表述明显错误

1.土地利用现状

根据 2012 年阜城县土地调查数据，全县土地总面积为 69526 公顷。其中，农用地面积为 54177 公顷，占土地总面积的 77.92%；建设用地面积为 10523 公顷，占土地总面积的 5.14%；其余为未利用地。在农用地中，耕地面积为 45633 公顷，占农用地面积的 84.23%，主要分布在阜城镇、霞口镇等地。园地面积为 1584 公顷，占农用地面积的 2.92%。林地面积为 3173 公顷，占农用地面积的 5.86%。牧草地面积为 40 公顷，占农用地面积的 0.07%。其他农用地面积为 3748 公顷，占农用地面积的 6.92%。

3. 速效钾分级分布表样点合计 487 个，而有机质等其余各表及正文均为 489 个样点，样点数量前后不一致

表 2.7 阜城县土壤速效钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域（mg/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
Ⅰ级	>200	82	16.84	-	-
Ⅱ级	150-200	127	26.08	451371	55.75
Ⅲ级	100-150	224	46.00	358213	44.25
Ⅳ级	50-100	54	11.09	-	-
Ⅴ级	≤50	-	-	-	-
阜城	-	487	100	809584	100.00
阜城均值（mg/kg）	157.42				
阜城中位值（mg/kg）	141.00				
阜城范围（mg/kg）	66.00-586.00				

表 2.9 阜城不同土地利用类型土壤有机质

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值（g/kg）	范围（g/kg）	数量/个	均值（g/kg）	面积/亩
耕地	水浇地	15.97	5.57-37.80	410	15.83	598355
	旱地	14.38	3.69-22.50	51	13.76	67954
	合计	15.79	3.69-37.80	461	15.61	666309
园地	果园	11.38	7.63-20.30	19	13.32	21983
	其他园地	-	-	-	14.01	240
	合计	11.38	7.63-20.30	19	13.33	22223
林地		10.72	6.04-16.60	8	13.54	116247
草地		16.00	-	1	13.58	4805
阜城县		15.54	3.69-37.80	489	15.24	809584

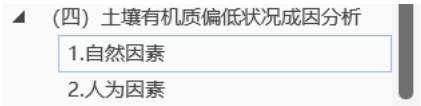
（四）土壤有机质偏低状况成因分析

4. 土地利用现状采用“2012 年阜城县土地调查数据”，数据来源陈旧，且与制图统计采用的 2023 年国土变更调查数据口径不一致

1.土地利用现状↵

根据 2012 年阜城县土地调查数据，全县土地总面积为 69526 公顷。其中，农用地面积为 54177 公顷，占土地总面积的 77.92%；建设用地面积为 4 公顷，占土地总面积的 5.14%；其余为未利用地。在农用地中，耕地面积为 45633 公顷，占农用地面积的 84.23%，主要分布在阜城镇、霞口镇等地。园地面积为 1584 公顷，占农用地面积的 2.92%。林地面积为 3173 公顷，占农用地面积的 5.86%。牧草地面积为 40 公顷，占农用地面积的 0.07%。其他农用地面积为 3748 公顷，占农用地面积的 6.92%。↵

5. 土壤有机质偏低状况成因分析仅分自然因素与人为因素展开，未利用二普、测土配方施肥等历史资料对有机质变化趋势进行对比分析



6. 主退化类型仅识别“土壤有机质偏低”（样点Ⅳ-Ⅴ级合计 44.79%），而有效磷样点Ⅳ-Ⅴ级合计占 62.99%、全氮Ⅳ-Ⅴ级合计占 53.78%，按质控要求多种退化类型应分别评分

（四）土壤有机质偏低状况成因分析↵

阜城土壤有机质样点统计均值 15.54g/kg，中位值 15.60g/kg，样点中Ⅳ级占 35.79%、Ⅴ级占 9.00%，合计 44.79%，局部低值区客观存在。其成因可归纳为自然因素与人为因素两个方面。↵

7.缺少图表目录